Projeto de uma fonte chaveada flyback 12 V / 3 A com entrada universal e controle por UC3845 — Revisão B

Disciplina: ELP22109 – Eletrônica de Potência II (2026-2) · **Projeto Semestral – Tema II Aluno:** Mateus Salgado Barboza Costa · **Professor:** Joabel Moia · **Instituição:** IFSC – Campus Florianópolis, Engenharia Eletrônica **Revisão B – novembro de 2026** (revisão A de 19/10/2026 preservada em `PROJETO/`; parecer técnico V1 de 04/11/2026 em `REVISAO_TECNICA_V1.pdf`)

> **Origem de cada resultado.** Neste relatório cada número é marcado por **[C]** cálculo (`02_Calculos`), **[S]** simulação LTspice da revisão B (`03_Simulacao/runs/medidas.json` e releitura dos `.raw`), **[CAD]** verificação de CAD (ERC/DRC do KiCad, `04_KiCad/drc_B.json`) ou **[M]** medição física. **Não há medições físicas nesta revisão**: o protótipo não foi montado.

1. Introdução

O objetivo deste trabalho é realizar o projeto completo de um conversor estático segundo o Tema II do projeto semestral: retificador em ponte completa a diodos com filtro capacitivo seguido de uma fonte chaveada **flyback**, com o circuito integrado dedicado **UC3845**, proteções contra surtos da rede, filtro de EMI, grampeamento de tensão sobre o transistor (snubber) e malha fechada da tensão de saída. O produto idealizado é uma fonte CA-CC de **36 W (12 V / 3 A)** com entrada universal **90–264 VAC**, da classe das fontes de mesa de roteadores, câmeras de CFTV, fitas de LED e automação. O enunciado prevê validação em 127 V e 220 V.

A revisão A foi submetida a um parecer técnico independente, que manteve a arquitetura e devolveu o projeto para correção antes de encomendar a placa ou energizar o primário, apontando: esforços em curto-circuito maiores que os publicados (9 A no MOSFET, 596 V no dreno) e ausência de desligamento; o grampo RCD com os resistores em série na placa (36,4 kΩ) em vez de em paralelo (9 kΩ) como no modelo; o filtro do sensor de corrente no lado errado do resistor; o choke de modo comum abaixo da corrente eficaz de entrada; classes de rede não atribuídas no projeto KiCad (regras de 1 mm e 6 mm sem efeito); instruções incompatíveis para o secundário do transformador no guia; e janelas de medição que omitiam os transitórios. Esta **revisão B** corrige cada item, refaz todas as simulações com janelas antes/durante/depois de cada evento, acrescenta a **proteção de curto-circuito por hiccup**, torna o DRC verificável (classes atribuídas e ensaio de cobertura das regras) e reorganiza a placa para um protótipo de teste confiável e para um produto com gabinete.

Com a revisão B fechada, optou-se pela **Possibilidade II** (protótipo): o pedido de compra, o cronograma até 21/12 e o registro de medições estão em `08_Montagem`; os resultados experimentais entrarão na revisão C. Este relatório ainda não contém medições.

2. Fundamentação teórica

2.1 Flyback em condução descontínua com controle por corrente de pico

Durante a condução do MOSFET (D·T) o primário recebe a tensão de *bulk* V_b e a corrente cresce até $I_p = V_b \cdot D \cdot T / L_p$, armazenando $W = \tfrac{1}{2} \cdot L_p \cdot I_p^2$; com o transistor bloqueado a energia é entregue ao secundário pelo diodo com $I_{s,pk} = n \cdot I_p$, que decresce com $(V_o + V_f)/L_s$ durante $D_2 \cdot T$. O projeto em **MCD**

na pior condição ($V_{b,mín}$, plena carga) segue a Aula 04C (Barbi): $I_p = 2{\cdot}P_o/(\eta{\cdot}V_{b,mín}{\cdot}D_{máx})$, $L_p = V_{b,mín}{\cdot}D_{máx}/(I_p{\cdot}f_s)$, $V_r = D_{máx}/(1-D_{máx}){\cdot}V_{b,mín}$ e $n = V_r/(V_o+V_f)$. No controle por **corrente de pico** o comparador do UC3845 encerra cada ciclo quando a tensão no resistor de sensoriamento atinge o limiar (COMP−1,4)/3 ≤ 1 V: a planta fica de primeira ordem e o limite de corrente é inerente — **mas só enquanto o núcleo é reiniciado a cada ciclo**. Com a saída em curto a tensão refletida cai a poucos volts, a corrente magnetizante não se extingue no bloqueio e cresce a cada ciclo pelo tempo mínimo de condução do CI (atraso do comparador, do driver e do filtro RC) até que as quedas resistivas do secundário forneçam o reset: é esse o mecanismo do transitório observado no curto e a razão de a proteção precisar de um segundo nível (desligamento por UVLO).

2.2 Estágio de entrada, proteções e qualidade de energia

A ponte com filtro capacitivo conduz perto do pico da rede (Aula 06): corrente pulsada, fator de potência 0,4–0,6 e THD elevada, aceitáveis para 36 W (abaixo dos 75 W da IEC 61000-3-2 classe D). O capacitor de *bulk* define a tensão mínima no vale (critério de 90 V do guia com margem para tolerância de −20 % e ESR) e as correntes eficazes nos diodos e no próprio capacitor. Proteções (Aula 07): fusível de ação lenta com tensão nominal igual ou superior à máxima da rede (500 V), NTC para o *inrush*, varistor 275 VAC, grampo RCD. Filtro de EMI (Aula 08): X2 (modo diferencial), choke de modo comum dimensionado para a corrente eficaz de entrada e Y1 entre os terras.

2.3 Transformador em alta frequência (Aula 04C)

$A_eA_w = 1{,}1{\cdot}P_o{\cdot}10^4/(k_w{\cdot}k_p{\cdot}J{\cdot}f_s{\cdot}B_{máx})$; $l_g = 2{\cdot}\mu_0{\cdot}W/(B^2{\cdot}A_e)$; $N_p = B{\cdot}l_g/(\mu_0{\cdot}I_p)$; bitola limitada por $\Delta = 7{,}5/\sqrt{f_s}$; J = 450 A/cm²; $K_{ocup} \le 0{,}7$; perdas no núcleo (IP12R) e no cobre; $\Delta T = P{\cdot}R_t$, $R_t = 23{\cdot}(A_eA_w)^{-0{,}37}$. O núcleo com entreferro satura em $I_{sat} \approx I_p{\cdot}B_{sat}/B_{máx}$ (≈ 3 A para B_{sat} = 0,35 T), o que limita, na prática, o transitório de curto (o modelo de simulação usa indutores lineares e portanto **não** representa a saturação).

2.4 Perdas e dissipadores (Aula 02)

Condução $R_{DS(on)}(T_j){\cdot}I_{rms}^2$; comutação $\tfrac{1}{2}{\cdot}V{\cdot}I{\cdot}t_{f,ef}{\cdot}f_s$ (ligação com corrente nula em MCD, só a descarga de C_{oss}); diodo Schottky $V_0{\cdot}I_{méd} + R_d{\cdot}I_{rms}^2$. $R_{\theta SA} = (T_j-T_a)/P - R_{\theta JC} - R_{\theta CS}$, com T_j = 125 °C e T_a = 40 °C (Tarefas 1 e 2). Em um encapsulamento isolado (TO-220FP) a aleta fica sem tensão, ao custo de $R_{\theta JC}$ maior.

2.5 Comando com o UC3845 (Aula 05)

Oscilador $f_{osc} \approx 1{,}72/(R_T{\cdot}C_T)$, flip-flop ($f_{sw} = f_{osc}/2$, D ≤ 50 %), comparador de corrente (1 V), UVLO 8,4/7,6 V, saída totem-pole de 1 A, partida por resistor do *bulk* e alimentação pelo auxiliar. **Hiccup:** se o auxiliar não sustenta o VCC (saída em curto), C_{VCC} descarrega com $I_{CC} - I_{start}$ até o UVLO, o CI desliga, R_{start} recarrega até 8,4 V e o CI tenta de novo; o ciclo de trabalho da falha é $t_{run}/(t_{run}+t_{recarga})$ e independe de C_{VCC}. Para isso o resistor série do auxiliar precisa filtrar os picos de dispersão que, com 10 Ω, mantinham o VCC em 13 V no curto. Malha: TL431 + PC817, compensador tipo 2; o modelo de pequenos sinais inclui o banco de capacitores com ESR, o pós-filtro L2–C13 e o polo do optoacoplador (parecer, item 08).

2.6 Layout (Aula 08 e IPC-2221)

Fluxo linear, agrupamento por função, laços curtos, trilhas a 45°, terras de sinal e de potência unidos num único ponto, 100 nF junto ao VCC, larguras e isolamentos por corrente e tensão (IPC-2221), isolação primário–secundário ≥ 6,4 mm (IEC 62368-1) com fendas, planos de terra, pontos de teste e DFM. Na revisão B as regras passaram a ser **verificáveis**: classes atribuídas a todas as redes e ensaio de cobertura com violações deliberadas numa cópia.

3. Materiais e métodos

Mesma cadeia automatizada da revisão A (Python/numpy, LTspice em lote, KiCad 10 por `kicad-cli` e `pcbnew`), com as alterações da B:

1. **Referência elétrica única** (parecer, passo 1): `02_Calculos` → `04_KiCad/gera_sch.py` → `netlist.net` → `05_BOM_Custo/bom.py`. Valores da B: C1 150 µF/400 V (18 × 40 mm), fusível axial T2A/500 V (Littelfuse 477), choke Schaffner RN214 2 × 10 mH / 1,2 A (pinos 1-2 e 3-4), R5 ‖ R6 = 9 kΩ (2 × 18 kΩ 2 W em paralelo no esquemático e na placa), filtro do ISENSE R11 = 330 Ω / C3 = 100 pF **no pino 3** (τ = 33 ns), R9 ‖ R10 = 2 × 0,68 Ω = 0,34 Ω, compensador R_z = 21,5 kΩ / C_z = 270 nF (f_c ≈ 0,8 kHz), TL431 com footprint próprio K-A-REF (1-2-3, TI tabela 5-1), Y1 com passo 10 mm, **R13 = 100 Ω** no auxiliar (hiccup), **Q1 = STF13N65M2** (TO-220FP isolado; mesmo die do STP13N65M2 usado no modelo).
2. **Simulação** (`03_Simulacao/gera_netlist.py`, `executa_b.py`): modelo comportamental do UC3845 (UVLO 8,5/7,9 V no modelo, I_{start} 0,5 mA), VDMOS do STP13N65M2, TL431/PC817 comportamentais, L_{lk} = 2 %, ESR explícitas. 23 casos: regime 90/127/220/264 V × 10/50/100 % (6 ciclos de rede, medição nos 2 últimos); **partida a frio** em 90 e 264 V (pré-carga de C1 e C5 descarregados com I_{start} máximo até o UVLO, transferindo tensão de barramento e **fase da rede** do cruzamento para o início do chaveamento); degraus 50 → 100 % (80 ms) e 100 → 50 % (100 ms) em 90 e 264 V e com CTR = 0,5; curto de **60 a 380 ms** em 220 V com medições separadas na aplicação (2 ms), no curto sustentado e na recuperação; tolerância do barramento (C1 = 120 µF, −20 %); sem grampo; L_{lk} = 3 %. Os `.raw` (0,3–1,3 GB) são relidos por `analisa_curto.py` e `analisa_transitorios.py` para as janelas; as tabelas do relatório vêm de `06_Relatorio/gera_tabelas.py`.
3. **Esquemático e placa**: `gera_sch.py` (ERC), `placement.py` (sem sobreposições), `router.py` + `completa_rotas.py` (busca em grade para os ramos /DRV e /CS), `gera_pcb.py`, DRC com paridade e preenchimento de zonas, `utils/testa_regras.py` (cobertura do DRC), exportação de Gerbers/furação/3D da mesma revisão.
4. **BOM e custo** (`bom.py` → `BOM.xlsx`, `custo.xlsx`), **guia de montagem B** (`08_Montagem`, pinagem do T1 fixada, instrumentação com isolador e sonda diferencial, curto bloqueado até os limites) e **Tarefa Extra** (modelo).

Hipóteses: η = 0,82; $D_{máx}$ = 0,43; $B_{máx}$ = 0,25 T; J = 450 A/cm²; k_w = 0,4; k_p = 0,3; grampo em 1,8·V_r; L_{lk} = 2 % (verificação a 3 %); T_a = 40 °C; T_j = 125 °C; para manter o transformador da A, o vale de projeto de T1 ficou em 94,6 V (conservador) embora com 150 µF o vale calculado em 90 V/50 Hz seja 104,1 V [C].

4. Resultados

4.1 Requisitos e estágio de entrada [C]

Grandeza	Valor
Entrada	90–264 VAC, 50/60 Hz (nominais 127 e 220 V)
Saída	12,0 V ± 5 %, 0,3–3,0 A (36 W), ondulação ≤ 120 mV p-p
Comutação	65 kHz (UC3845, D ≤ 0,5)
Rendimento	meta 85 % em 220 V (critério fixado); hipótese de cálculo 82 %
Proteções	fusível T2A/500 V, NTC 10 Ω, MOV S14K275, limite ciclo a ciclo, **hiccup por UVLO no curto**, grampo RCD
EMI	X2 220 nF + choke MC 2 × 10 mH (1,2 A) + X2 100 nF, Y1 2,2 nF
Isolação	transformador + opto; ≥ 6,4 mm na PCI (verificado pelo DRC)

Com **C1 = 150 µF / 400 V**: $V_{bulk,mín}$ = 104,1 V em 90 V/50 Hz (82 µF daria 88 V, abaixo do critério de 90 V do guia; 120 µF, −20 % de tolerância, dá ≈ 100 V — caso simulado em 4.6), corrente eficaz no capacitor 0,80 A, corrente eficaz de entrada **0,89 A** em 90 V → choke de **1,2 A** (o Würth 744821110 da A era de 0,7 A / 250 VCA), fusível T2A/500 V (2,5 × I_{rms}; interrupção 1500 A conforme catálogo Littelfuse 477), ponte GBU4J (0,19 A médios por diodo, V_{RRM} 600 V), inrush 31 A com NTC (187 A sem).

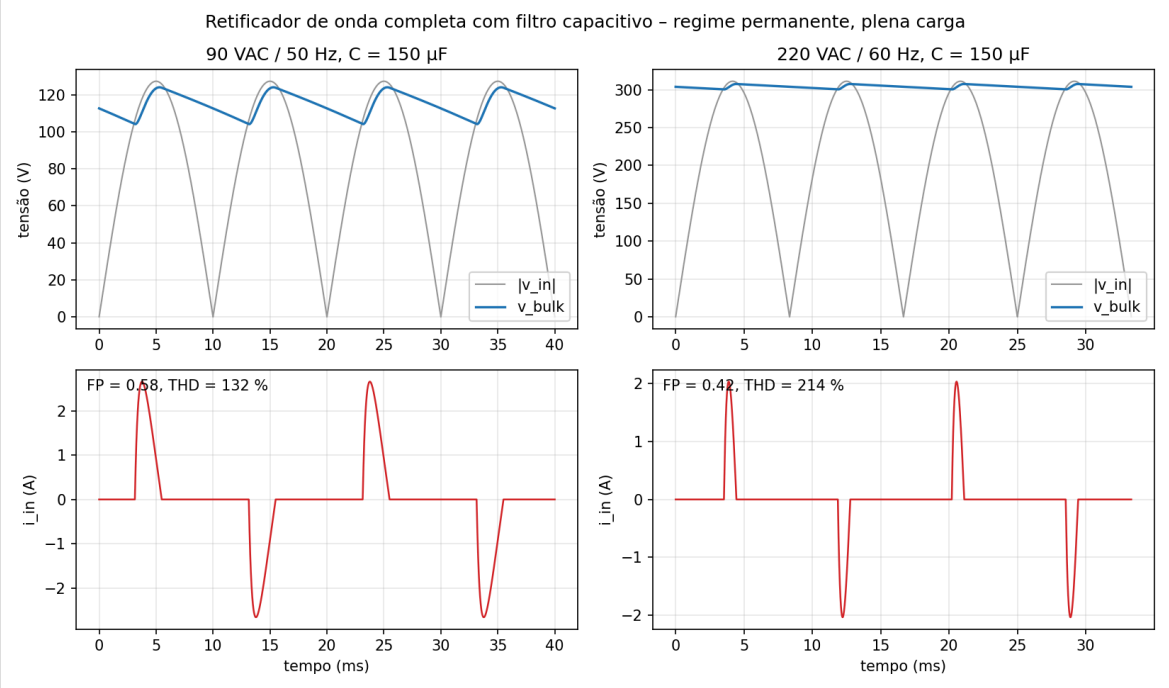


Figura 1 – Estágio de entrada: tensão de bulk e corrente da rede (entrada.py, revisão B).

4.2 Flyback e transformador [C]

Projeto preliminar com $V_{b,mín}$ = 94,6 V (conservador) e $D_{máx}$ = 0,43: V_r = 71,3 V, n = 5,62, I_p = 2,16 A, L_p = 290 µH. Núcleo **Thornton E-30/7 (NEE-30/15/7, IP12R)**: l_g = 0,45 mm, **N_p = 42, N_s = 7, N_{aux} = 9**, L_p = 294 µH, B_{pico} = 0,25 T, fios 1 × 23 AWG (primário), 5 × 23 AWG (secundário), 1 × 28 AWG (auxiliar), perdas 0,96 W, ΔT = 29 °C, K_{ocup} = 0,46 (tabela 1). Com o vale real de 104 V (150 µF) a razão cíclica em

90 V/plena carga cai a 0,39 e o modo continua MCD. A ficha de fabricação (pinagem 1-BULK, 3-DRAIN, 4-PGND, 5-AUX, 6/7-SGND, 9/10-ânodos de D1, 2 e 8 livres; ordem de camadas; ensaios de L_p, L_{lk}, relação e fase) está no guia de montagem §3.

Tabela 1 – Núcleos candidatos [C].

Núcleo	A_eA_w (cm^4)	l_g (mm)	$N_p/N_s/N_{aux}$	L_p (µH)	P núcleo (W)	P cobre (W)	ΔT (°C)	K_{ocup}
E-30/7	0,48	0,45	42/7/9	294	0,62	0,35	29,1	0,46
E-30/14	1,02	0,23	21/3/4	294	1,23	0,19	32,4	0,22
E-42/15	2,84	0,15	14/2/3	297	2,63	0,16	43,7	0,08

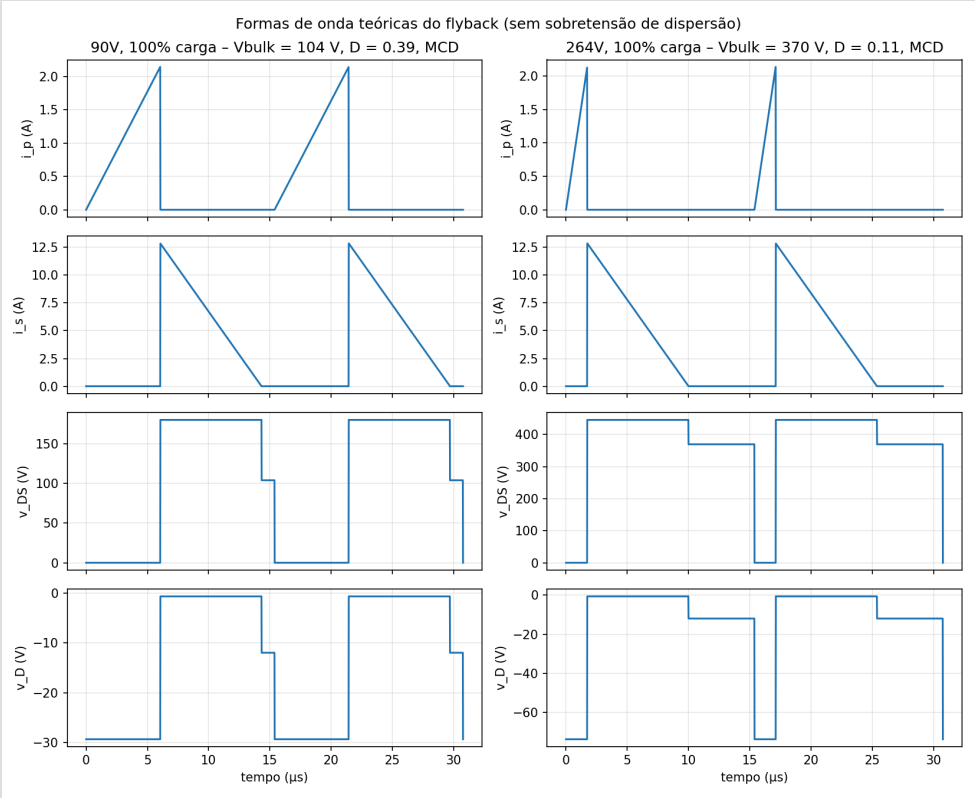


Figura 2 – Formas de onda teóricas do flyback em 90 e 264 VAC, plena carga (flyback.py).

Esforços teóricos (tabela 2): I_p = 2,14 A em toda a faixa (MCD), V_{ds} máx = **507 V** em 264 V com grampo a 1,8·V_r, V_{rev} do diodo 74 V, $I_{s,rms}$ = 5,45 A, $I_{c,rms}$ = 4,54 A.

Tabela 2 – Esforços teóricos por ponto de operação [C].

V_{ac}	carga	D	I_p (A)	$I_{p,rms}$ (A)	$I_{s,pk}$ (A)	$I_{s,rms}$ (A)	$I_{c,rms}$ (A)	V_{ds} grampo (V)	$V_{d,rev}$ (V)
90	100 %	0,393	2,14	0,776	12,9	5,45	4,54	261	33
127	100 %	0,258	2,14	0,629	12,9	5,45	4,54	314	41
220	100 %	0,138	2,14	0,460	12,9	5,45	4,54	445	63
264	100 %	0,114	2,14	0,418	12,9	5,45	4,54	507	74
264	10 %	0,036	0,68	0,074	4,1	0,97	0,92	507	74

4.3 Capacitores, filtro de saída e snubber [C]

Saída: 3 × Rubycon ZLH 1000 µF/25 V (RSE 6,3 mΩ, I_{ripple} 6,0 A ≥ 4,54 A, ΔV_1 = 89 mV) + pós-filtro 3,3 µH (Bourns RLB0914, I_{sat} 11 A) / 470 µF → ondulação teórica 2,7 mV (fig. 3). Bulk 150 µF/400 V 105 °C (Nichicon UCY2G151MHD); VCC 220 µF/35 V + 100 nF; VREF 1 µF; C_T 2,2 nF C0G; X2 220 nF e 100 nF; Y1 2,2 nF (passo 10 mm); snubber 22 nF/630 V de filme. **Snubber RCD**: R = 9 kΩ (**2 × 18 kΩ / 2 W em paralelo**, 2,0 W no conjunto com L_{lk} 2 %; 2,6 W a 3 %), C = 22 nF/630 V, UF4007; V_{ds} = 507/524 V (fig. 4). RC do diodo de saída 15 Ω + 2,2 nF/100 V (valor comercial instalado e simulado).

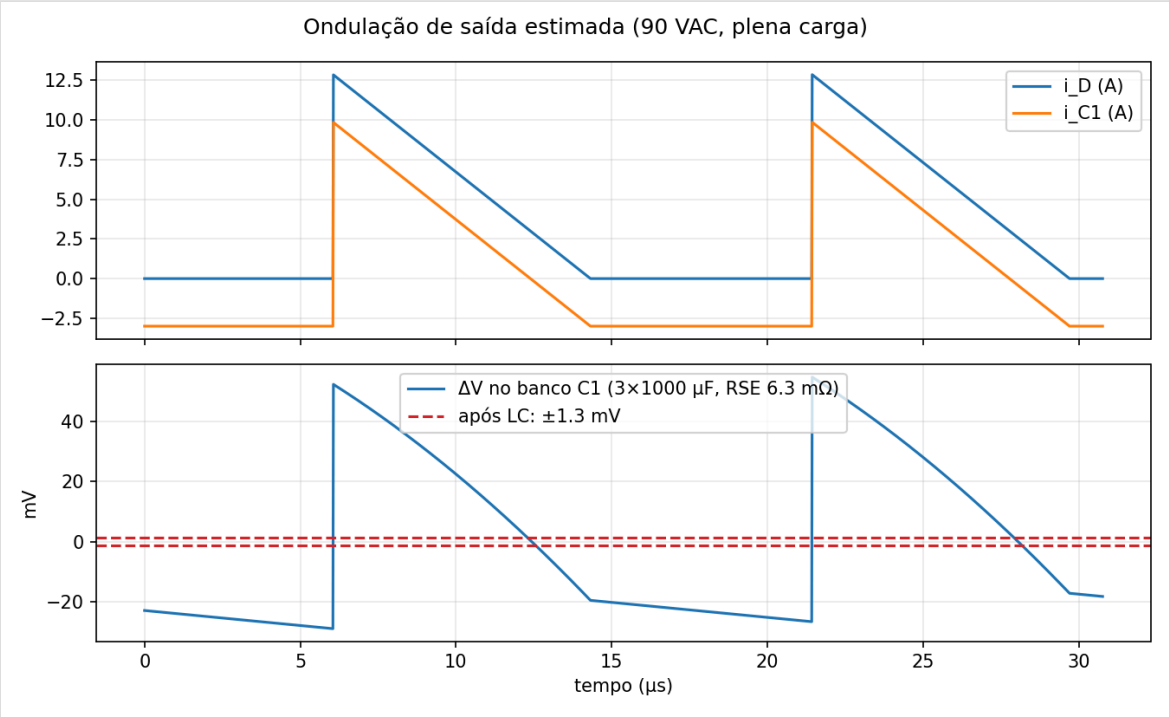


Figura 3 – Ondulação de saída no banco e após o pós-filtro (saida.py).

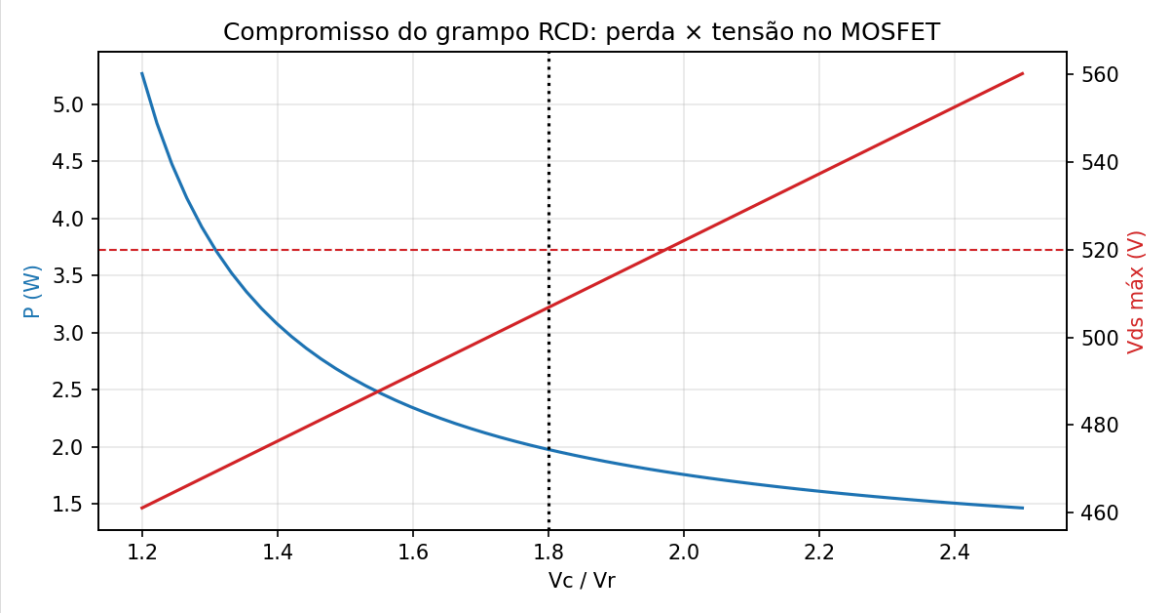


Figura 4 – Compromisso potência × tensão de grampo do snubber (snubber.py).

4.4 Diodos, transistor, perdas e dissipadores [C]

Pré-escolha: MOSFET 650 V (V_{ds} ≤ 80 %), diodo Schottky 100 V/≥ 10 A, ponte 600 V/4 A. Entre os MOSFETs candidatos (tabela 3) as perdas são equivalentes (1,15 W no pior caso) e a revisão B escolhe o **STF13N65M2 em TO-220FP (isolado)**: $R_{\theta JC}$ 3,5 °C/W, T_j ≈ 72 °C com o clip de 24 °C/W, **sem mica e com a aleta sem potencial** — no TO-220 metálico da A a aleta ficava no potencial do dreno (≈ 500 V). Sem dissipador T_j seria 112 °C: o dissipador é necessário. **Diodo STPS20H100CT** (2 × 10 A em paralelo): 1,78 W, clip → T_j ≈ 84 °C (sem dissipador ≈ 150 °C: necessário). Ponte GBU4J: 0,67 W, T_j ≈ 53 °C sem dissipador. Resistores quentes: R5/R6 (1,0 W cada), R3/R4 (0,42 W cada a 264 V), NTC — afastados dos eletrolíticos na placa.

Tabela 3 – MOSFETs candidatos [C].

MOSFET	$R_{DS(on)}$ (mΩ)	P_{tot} 90 V (W)	P_{tot} 264 V (W)	$R_{\theta JC}$ (°C/W)	isolado	T_j com clip (°C)
IPA65R400CE (TO-220FP)	400	1,14	1,38	4,0	sim	79
STP13N65M2 (TO-220)	430	1,04	1,15	1,14	não	69
STF13N65M2 (TO-220FP)	430	1,04	1,15	3,5	**sim**	**72**
FCPF190N65S3 (TO-220F)	190	0,83	1,40	3,5	sim	79

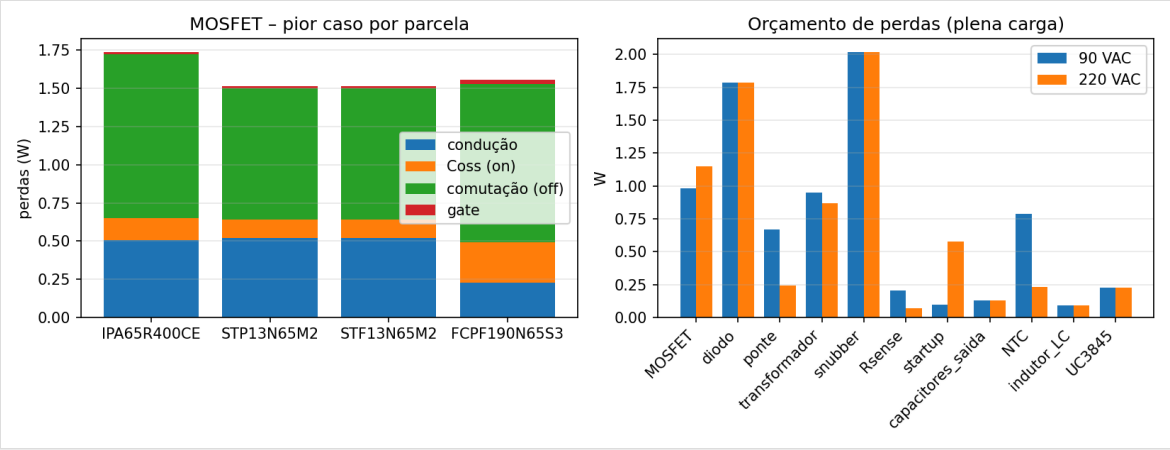


Figura 5 – Distribuição de perdas em plena carga (semicondutores.py).

Tabela 4 – Orçamento de perdas em plena carga [C] (W).

V_{ac}	MOSFET	diodo	ponte	trafo	snubber	R_{sense}	partida	cap. saída	NTC	L_{LC}	UC3845	total	η (%)
90	0,98	1,78	0,67	0,95	2,02	0,20	0,09	0,13	0,79	0,09	0,22	7,94	81,9
127	0,98	1,78	0,45	0,90	2,02	0,13	0,19	0,13	0,48	0,09	0,22	7,39	83,0
220	1,15	1,78	0,24	0,87	2,02	0,07	0,58	0,13	0,23	0,09	0,22	7,39	83,0
264	1,15	1,78	0,20	0,86	2,02	0,06	0,83	0,13	0,18	0,09	0,22	7,53	82,7

4.5 Componentes do CI, driver, proteção de curto e malha de realimentação [C]

R_T = 6,04 kΩ, C_T = 2,2 nF → f_{sw} = 64,7 kHz. **R_s = 0,34 Ω** (2 × 0,68 Ω / 1 W): limite 2,65–2,94 A; **filtro 330 Ω / 100 pF no pino 3** (τ = 33 ns, atraso mínimo para reduzir o excesso de corrente na aplicação do curto). Partida 2 × 82 kΩ / 1 W (I_{start} ≥ 0,5 mA no vale de 90 V): tempo até o UVLO de 1,0–4,3 s com

$I_{CC,start}$ típico de 0,3 mA [C] e de 1,1 s (264 V) a **7,4 s (90 V)** com o máximo de 0,5 mA [S, pré-carga] — partida lenta em rede baixa, aceitável para fonte de mesa, mas um produto pediria 2 × 68 kΩ ou partida ativa; C_{VCC} 220 µF (sustenta 9,2 ms entre 8,4 e 7,6 V; o auxiliar assume em < 6 ms [S]). Auxiliar 15,4 V com UF4004 + **R13 = 100 Ω**. **Proteção de curto (hiccup):** com a saída em curto o auxiliar cai a ≈ 0,9 V, o VCC descarrega com $I_{CC} - I_{start}$ até 7,6 V, o CI desliga e religa após a recarga por R_{start} (tabela 5): em 220 V o ciclo de trabalho da falha calculado é ≈ 10 % [C]; a simulação [S] dá 155 ms até o UVLO, 97 ms de recarga e 15 ms ligado por tentativa (ciclo de trabalho 13 %), o que reduz a corrente eficaz média de D1 no curto a ≈ √0,13 ≈ 0,37 do valor sustentado. Driver: saída totem-pole do UC3845 (R_g 10 Ω + 1N4148 + 10 kΩ). Compensação de rampa: desnecessária (MCD, D < 0,5).

Tabela 5 – Hiccup calculado [C] (C_{VCC} = 220 µF, I_{CC} = 13 mA).

V_{ac}	t até UVLO (ms)	t recarga (ms)	t ligado por tentativa (ms)	ciclo de trabalho da falha (%)
90	138	854	14,1	1,6
127	141	335	14,5	4,1
220	151	133	15,5	10,4
264	157	103	16,0	13,4

Malha: divisor R_a = 9,53 kΩ / R_b = 2,49 kΩ (12,04 V), R_{LED} = 2,74 kΩ, R_{bias} = 1 kΩ, pull-up 4,7 kΩ, C_p = 1 nF. O modelo da planta da B inclui o banco de capacitores com RSE, o pós-filtro L2–C13 (ressonância ≈ 4 kHz) e um polo do opto em 10 kHz; o compensador tipo 2 com **R_z = 21,5 kΩ, C_z = 270 nF** cruza em 0,79 kHz com **margem de fase 88°** e margem de ganho 13 dB em plena carga, mantendo-se ≥ 86° para 10 % de carga e CTR de 0,5 a 1,6 (fig. 6). A margem é um resultado do modelo [C]; os degraus simulados [S] confirmam a ausência de oscilação, mas não medem a margem.

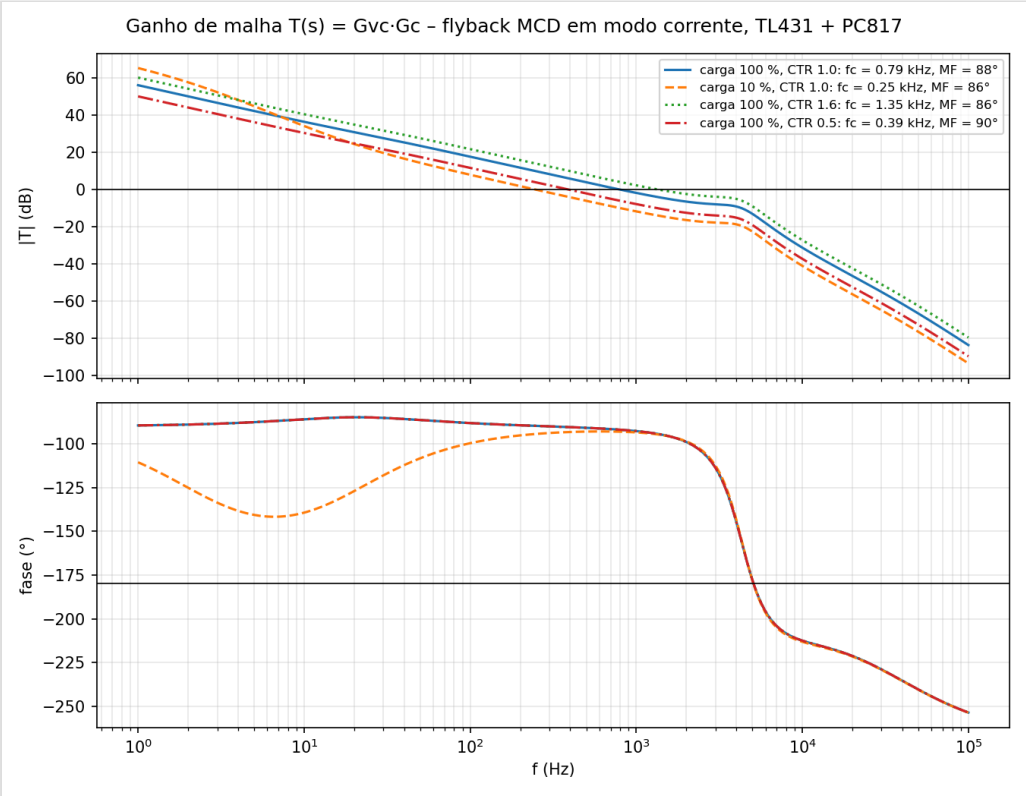


Figura 6 – Bode da planta com pós-filtro, compensador e malha aberta (compensador.py, revisão B).

Filtro de EMI: choke 2 × 10 mH (Schaffner RN214-1.2-02-10M, 1,2 A a 40 °C, R_{dc} 195 mΩ), X2 220 nF + 100 nF, Y1 2,2 nF, 2 × 470 kΩ: f_{DM} ≈ 43 kHz, f_{CM} ≈ 24 kHz (fig. 7); curva ideal — a medição com LISN fica para o protótipo.

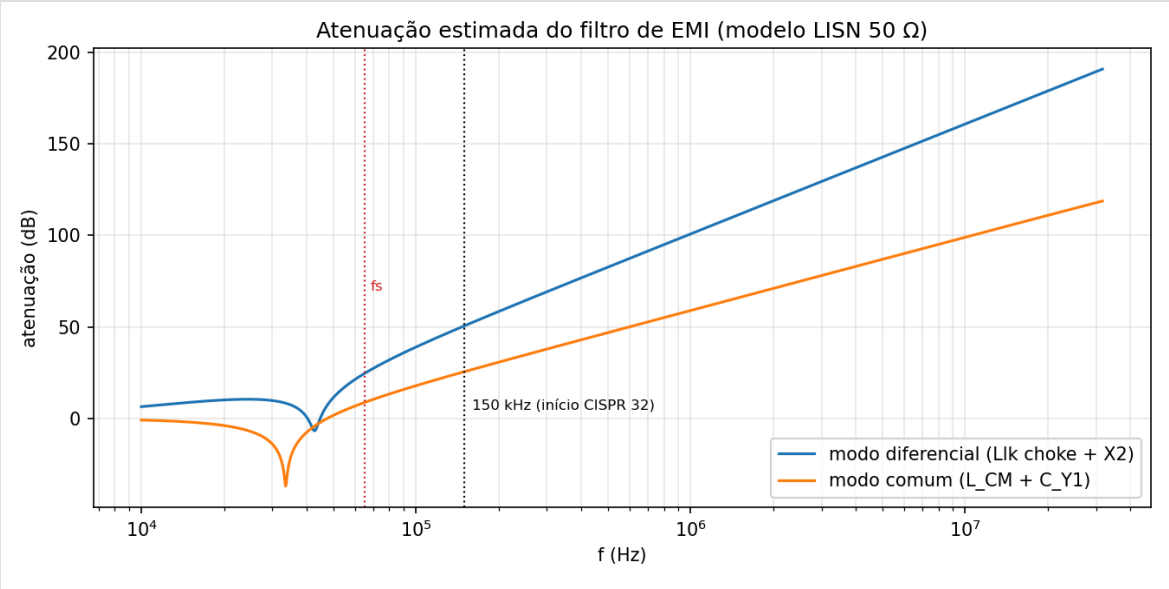


Figura 7 – Atenuação estimada do filtro de EMI (emi.py).

4.6 Simulação da revisão B e comparação com a teoria [S]

Regime permanente (tabela 6). Medições nos dois últimos ciclos de rede de seis simulados; a ondulação é dada separadamente como ondulação de chaveamento (20 períodos) e excursão total em ciclos inteiros da rede (parecer, item "partida e ondulação").

Tabela 6 – Teoria [C] × simulação [S] em regime permanente.

Vac	carga	Vo S (V)	ΔVo chav. S (mV)	ΔVo total S (mV)	Ip C (A)	Ip S (A)	Δ	Is,pk C (A)	Is,pk S (A)	Δ	Is,rms C (A)	Is,rms S (A)	Δ	Vds C (V)	Vds S (V)	Δ	η S (%)
90	10 %	12,06	0,4	2,5	0,68	0,71	+4,3 %	4,1	3,5	-12,8 %	0,97	0,83	-14,7 %	261	206	-21,1 %	73,1
90	50 %	12,06	1,6	3,5	1,52	1,47	-2,9 %	9,1	9,5	+4,6 %	3,24	2,89	-10,7 %	261	226	-13,3 %	83,2
90	100 %	12,06	2,9	5,2	2,14	2,06	-3,7 %	12,9	14,2	+10,1 %	5,45	4,89	-10,2 %	261	247	-5,4 %	82,8
127	10 %	12,06	0,6	2,2	0,68	0,70	+3,8 %	4,1	3,4	-16,3 %	0,97	0,82	-15,2 %	313	257	-17,9 %	71,4
127	50 %	12,06	2,1	5,0	1,52	1,48	-2,7 %	9,1	9,4	+3,7 %	3,24	2,89	-10,7 %	313	276	-11,9 %	84,1
127	100 %	12,06	3,6	5,6	2,14	2,07	-3,6 %	12,9	14,0	+9,2 %	5,45	4,89	-10,2 %	313	296	-5,4 %	84,8
220	10 %	12,06	1,2	3,3	0,68	0,71	+4,2 %	4,1	3,2	-20,4 %	0,97	0,81	-15,8 %	445	388	-12,8 %	63,5
220	50 %	12,06	3,1	5,1	1,52	1,47	-3,2 %	9,1	9,2	+1,1 %	3,24	2,88	-10,9 %	445	403	-9,4 %	82,7
220	100 %	12,06	4,2	8,2	2,14	2,07	-3,3 %	12,9	13,8	+7,6 %	5,45	4,89	-10,3 %	445	422	-5,1 %	85,3

Vac	carga	Vo S (V)	ΔVo chav. S (mV)	ΔVo total S (mV)	Ip C (A)	Ip S (A)	Δ	Is,pk C (A)	Is,pk S (A)	Δ	Is,rms C (A)	Is,rms S (A)	Δ	Vds C (V)	Vds S (V)	Δ	η S (%)
264	10 %	12,06	0,9	1,9	0,68	0,70	+3,5 %	4,1	3,2	-22,0 %	0,97	0,81	-16,0 %	507	449	-11,3 %	59,0
264	50 %	12,06	2,6	4,8	1,52	1,47	-2,9 %	9,1	9,1	+0,4 %	3,24	2,88	-10,9 %	507	464	-8,5 %	81,2
264	100 %	12,06	2,6	9,2	2,14	2,07	-3,4 %	12,9	13,8	+6,9 %	5,45	4,89	-10,3 %	507	482	-4,9 %	84,6

Tabela 7 – Perdas e rendimento em plena carga [C] × [S].

Vac	Vbulk mín C (V)	Vbulk mín S (V)	I in,rms C (A)	I in,rms S (A)	P MOSFET C (W)	P MOSFET S (W)	P diodo C (W)	P diodo S (W)	P snubber C (W)	P snubber S (W)	P ponte C (W)	P ponte S (W)	η C (%)	η S (%)
90	104,1	103,9	0,89	0,81	0,98	0,38	1,78	1,72	2,02	1,54	0,67	0,63	81,9	82,8
127	161,9	163,1	0,70	0,63	0,98	0,43	1,78	1,72	2,02	1,47	0,45	0,42	83,0	84,8
220	299,1	298,8	0,48	0,43	1,15	0,72	1,78	1,72	2,02	1,32	0,24	0,24	83,0	85,3
264	362,7	361,9	0,43	0,39	1,15	0,92	1,78	1,72	2,02	1,28	0,20	0,20	82,7	84,6

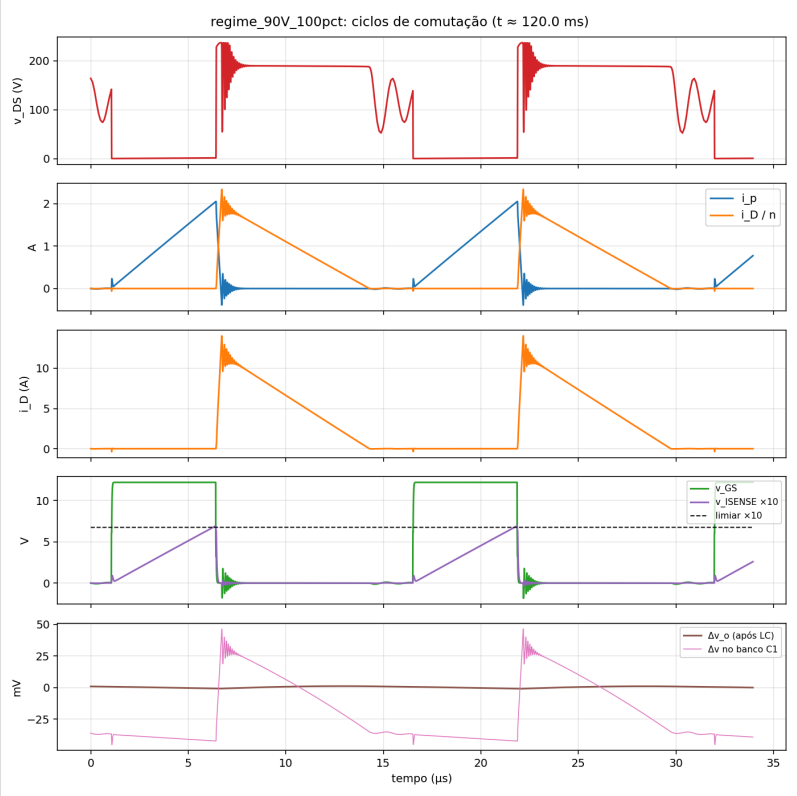


Figura 8 – Um ciclo de comutação em 90 VAC e 264 VAC, plena carga [S].

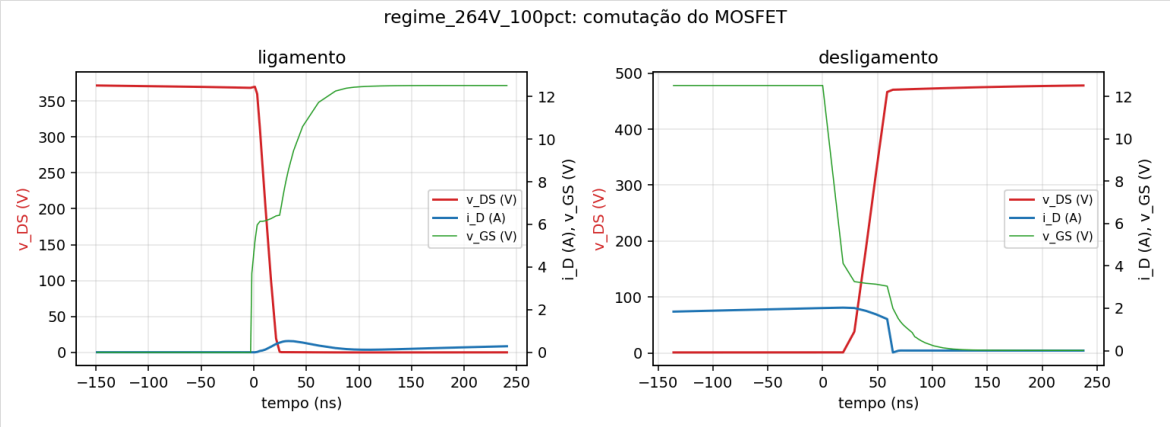


Figura 8b – Comutação em 264 VAC, plena carga: dreno com o grampo RCD [S].

Transitórios (tabela 8). Partida a frio: pré-carga com C1 e C5 descarregados e I_{start} máximo (0,5 mA) até o UVLO; a tensão de barramento e a fase da rede nesse instante são transferidas ao modelo de chaveamento. Degraus nos dois sentidos após estabilização. Tolerância do barramento com C1 = 120 µF.

Tabela 8 – Transitórios [S].

Caso (S)	Resultado
Partida a frio em 90 VAC, plena carga (C1 e C5 descarregados, fase da rede do cruzamento do UVLO)	pré-carga até 8,5 V em 7,44 s com V_{bulk} = 126 V; VCC mínimo após o UVLO 8,40 V; V_o ≥ 11,4 V em 5,3 ms; V_o máx 12,06 V; I_p máx 3,10 A; V_{ds} máx 276 V
Partida a frio em 264 VAC, plena carga	pré-carga até 8,5 V em 1,07 s com V_{bulk} = 371 V; VCC mínimo após o UVLO 8,42 V; V_o ≥ 11,4 V em 4,4 ms; V_o máx 12,06 V; I_p máx 3,45 A; V_{ds} máx 517 V
Degraus 50 → 100 % (80 ms) e 100 → 50 % (100 ms) em 90 VAC	subida: 12,06 → mín 11,95 V (-114 mV), não sai de ±1 %, volta a ±0,5 % em 4,5 ms; descida: máx 12,16 V (+115 mV), não sai de ±1 %, volta a ±0,5 % em 3,8 ms; V_o na janela 80–120 ms: 11,95–12,16 V; I_p máx 2,06 A
Degraus 50 → 100 % e 100 → 50 % em 264 VAC	subida: 12,06 → mín 11,95 V (-116 mV), não sai de ±1 %, volta a ±0,5 % em 4,3 ms; descida: máx 12,16 V (+113 mV), não sai de ±1 %, volta a ±0,5 % em 3,8 ms; V_o na janela 80–120 ms: 11,95–12,16 V; I_p máx 2,06 A
Degraus em 90 VAC com CTR = 0,5 (pior opto)	subida: 12,07 → mín 11,87 V (-199 mV), retorno a ±1 % em 4,1 ms (±0,5 % em 8,0 ms); descida: máx 12,24 V (+201 mV), retorno a ±1 % em 3,6 ms (±0,5 % em 8,0 ms); V_o na janela 80–120 ms: 11,87–12,24 V; I_p máx 2,06 A
Tolerância do barramento: C1 = 120 µF (−20 %) em 90 VAC/50 Hz, plena carga	V_{bulk} mín 99,8 V; V_o 12,06 V; I_p máx 2,07 A; η 82,8 %
Sem grampo RCD, 264 VAC, plena carga	V_{ds} máx 856 V; V_{rev} D1 86 V; P snubber 0,00 W; I_p 2,05 A
L_{lk} = 3 % de L_p (projeto 2 %), 264 VAC, plena carga	V_{ds} máx 497 V; V_{rev} D1 89 V; P snubber 1,65 W; I_p 2,07 A

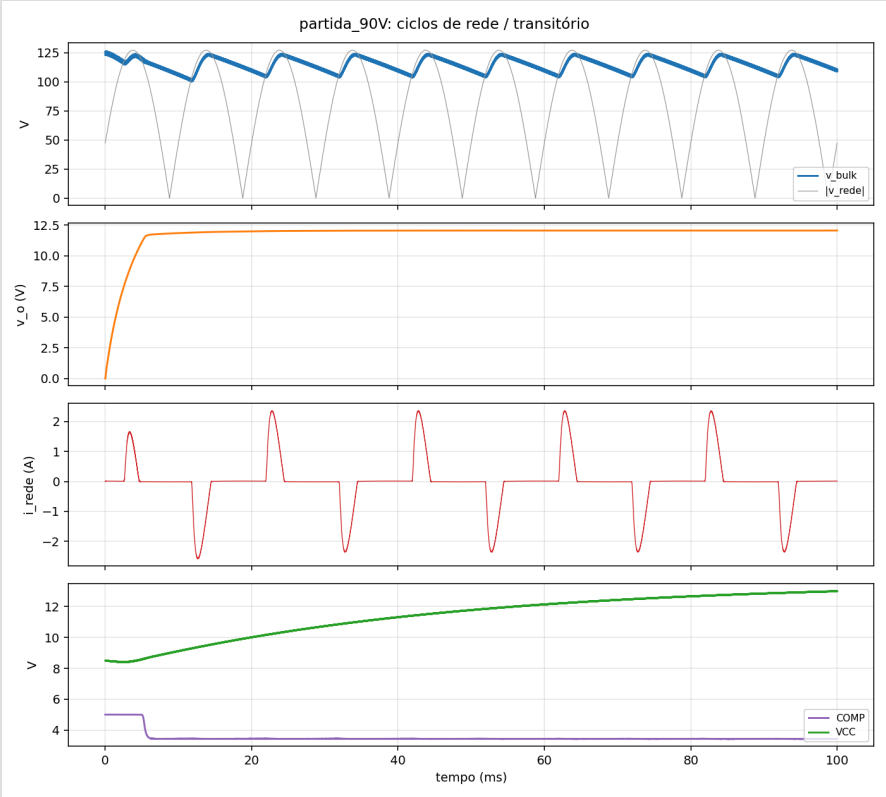


Figura 9 – Partida a frio em 90 VAC: bulk, VCC e saída [S].

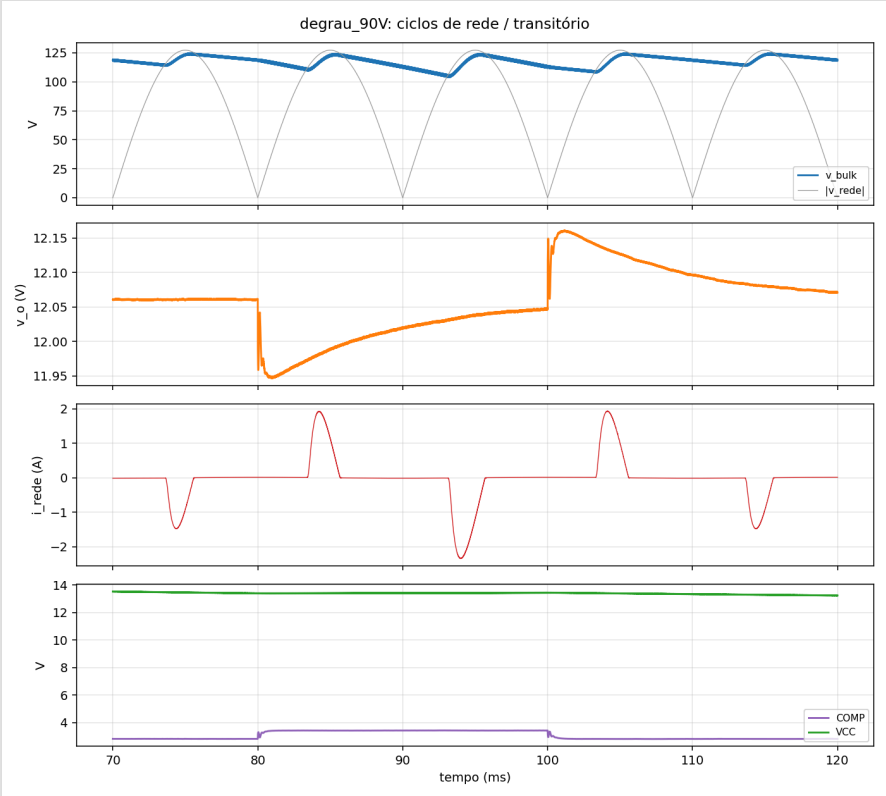


Figura 9b – Degraus de carga 50 → 100 → 50 % em 90 VAC [S].

Curto-circuito (tabela 9, figs. 10–11). O curto é aplicado em 60 ms e mantido até 380 ms. Na **aplicação**, a corrente do primário sobe por alguns ciclos acima do limite — não há reset do núcleo com a saída em zero — até 7,8 A (0,91 T no modelo linear; o núcleo real satura em ≈ 3 A, o que encurta o transitório), I(D1) chega a 55 A e V_{ds} a 555 V (margem de falha fixada em 600 V, 92 % de 650

V, para pulsos). No **curto sustentado** a limitação ciclo a ciclo segura I_p em 3,3 A e D1 conduz 12,5 A eficazes com 5,7 W; com R13 = 100 Ω o VCC cai e o CI **desliga por UVLO** (VCC mínimo 7,9 V), religando após a recarga (155 ms até o primeiro desligamento, 97 ms desligado, 15 ms ligado por tentativa) — comportamento que **não existia na revisão A** (VCC ficava em 13 V e o curto era sustentado indefinidamente). Na **recuperação** o curto é removido (380 ms) com o CI desligado no hiccup: a saída permanece em zero até o próximo cruzamento do UVLO (VCC = 8,48 V no fim dos 40 ms simulados, religamento ≈ 4 ms depois) e a sequência seguinte é a partida normal da fig. 9, sem sobretensão [S]; o tempo de recuperação é, portanto, até um período de recarga (97 ms em 220 V).

Tabela 9 – Curto-circuito em 220 VAC por janelas [S].

Janela (S, 220 VAC)	Id(Q1) máx (A)	I_p máx (A)	B equiv. (T)	I(D1) máx (A)	I(D1) rms (A)	V_{ds} máx (V)	VCC mín (V)	V_o máx (V)	P_{D1} média (W)
aplicação (2 ms)	7,80	7,79	0,91	55,1	20,9	555	14,16	12,06	12,81
curto sustentado	3,34	3,34	0,39	23,6	12,5	422	7,90	0,21	5,70
recuperação	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	310	8,23	0,00	0,00

Releitura do .raw (`analisa_curto.py`, `hiccup_tempos.py`): pulsos de comando no curto sustentado = 10859; hiccup: 155 ms até o UVLO, 97 ms desligado, 15 ms ligado por tentativa (ciclo de trabalho da falha 13 %; cálculo: 15,5 ms / 10,4 %). Curto removido em 380 ms com o CI desligado: VCC = 8,48 V no fim da simulação (420 ms), religamento na tentativa seguinte do hiccup, seguido da partida normal.

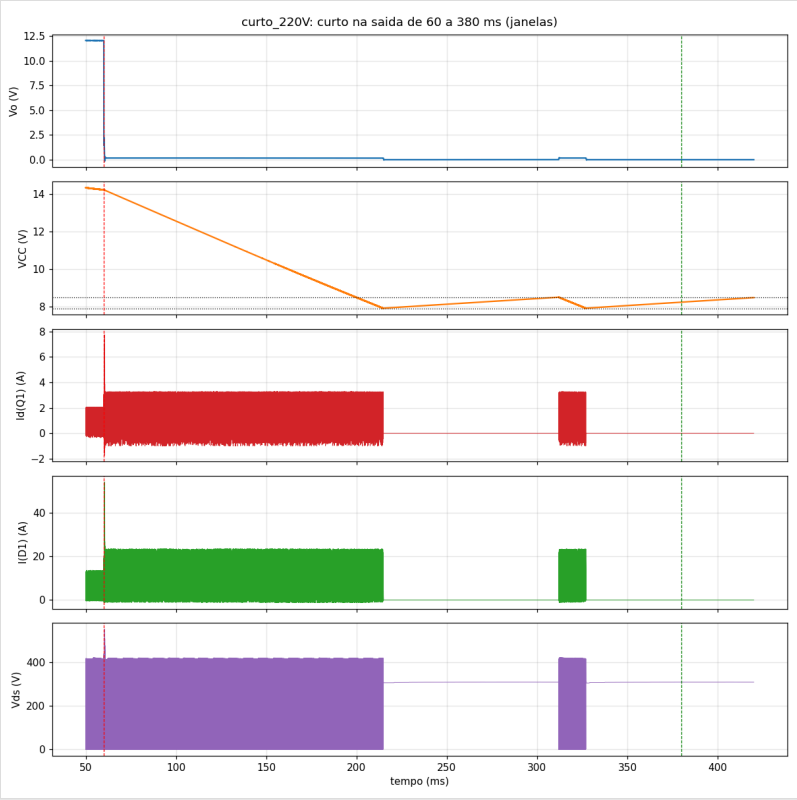


Figura 10 – Curto-circuito em 220 VAC: janela completa (aplicação, sustentado com hiccup, recuperação) [S].

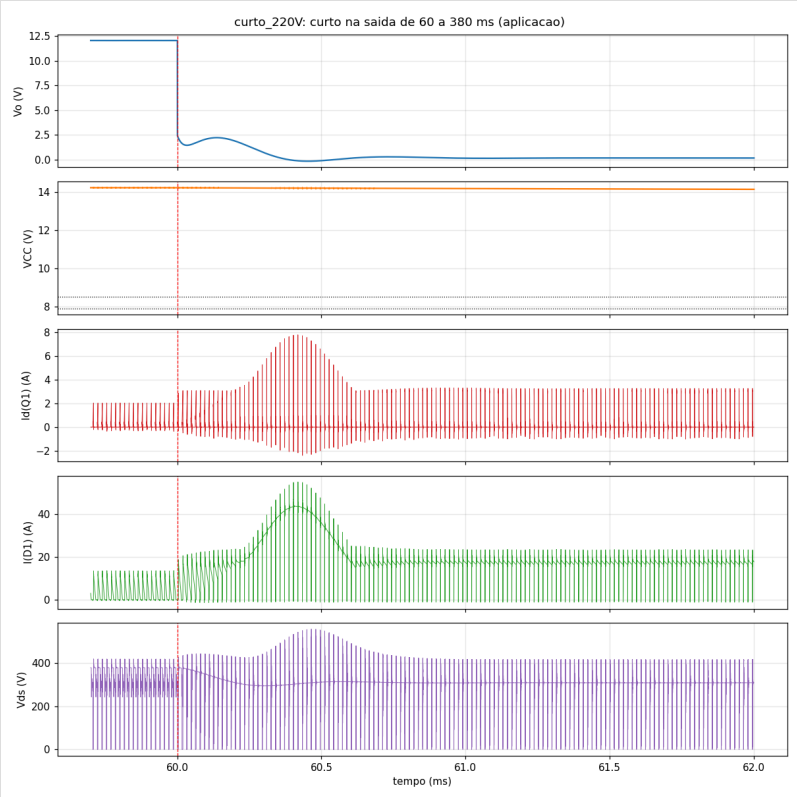


Figura 11 – Curto-circuito em 220 VAC: zoom na aplicação (transitório sem reset do núcleo) [S].

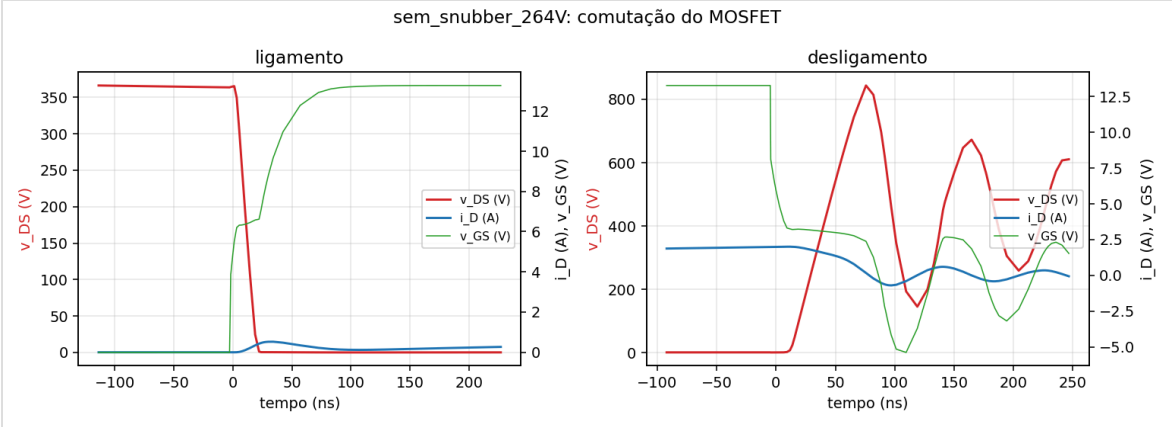


Figura 12 – Dreno sem grampo (264 VAC) [S].

Análise. A tensão de saída fica entre 12,06 e 12,06 V em toda a faixa (regulação de linha e carga < 0,1 %). Em plena carga a corrente de pico do primário difere -3,7 % da teoria (limiar efetivo do comparador e atraso do filtro), $I_{s,pk}$ +10,1 %, $I_{s,rms}$ -10,2 % (a teoria integra o triângulo ideal no vale de V_{bulk}) e V_{ds} -4,9 % em 264 V (grampo real abaixo de $1{,}8 \cdot V_r$). Em carga leve a diferença de V_{ds} (grampo mais baixo com menos energia de dispersão) e de $I_{s,pk}$ excede 10 % a favor da segurança: os casos excedidos estão listados na tabela 10 com as hipóteses do cálculo (triângulo ideal no vale de V_{bulk}, grampo fixo em $1{,}8 \cdot V_r$). O rendimento simulado em 220 V/3 A é 85,3 % (meta 85 %; cálculo 83,0 %), com o grampo (1,32 W) e o diodo (1,72 W) como maiores parcelas.

Tabela 10 – Verificação dos critérios de projeto.

Critério	Resultado	Situação
Vo em ±5 % (11,4–12,6 V) para 90–264 VAC e 10–100 % de carga [S]	12,06 – 12,06 V	atende

Critério	Resultado	Situação
Ondulação ≤ 120 mV p-p: de chaveamento e excursão total em ciclos da rede [S]	≤ 4,2 mV / ≤ 9,2 mV	atende
Vds máx ≤ 520 V (80 % de 650 V) em regime, 264 VAC [S]	482 V (Llk 2 %) / 497 V (Llk 3 %); sem grampo 856 V	atende
Vds máx em falha (curto) – margem específica: ≤ 600 V (92 % de 650 V, pulso) [S]	555 V na aplicação, 422 V sustentado	atende
Ip ≤ limite do Rsense (2,6–2,9 A) em regime [S]	2,06 A em 90 VAC	atende
Δ teoria × simulação ≤ 10 % nos esforços (critério estrito) [C×S]	23 de 48 comparações fora de ±10 % — Is,pk: 5 pontos (10/100 % de carga), -22 a +10 %; Is,rms: 12 pontos (10/50/100 % de carga), -16 a -10 %; Vds: 6 pontos (10/50 % de carga), -21 a -11 %. I_p dentro de 10 % em todos os pontos	atende com ressalva (hipóteses do cálculo: triângulo ideal no vale de Vbulk, grampo a 1,8·Vr)
Margem de fase ≥ 45° com pós-filtro LC e polo do opto no modelo [C]; degraus sem oscilação [S]	MF = 88° / 86° / 86° / 90° (fc 0,25–1,35 kHz); degraus: desvio ≤ 116 mV, dentro de ±1 %, retorno a ±0,5 % em ≤ 4,5 ms sem oscilação	atende
Partida a frio sem sobretensão [S]	Vo máx 12,06 / 12,06 V; VCC mín 8,40 V > 7,6 V	atende
Curto sustentado: desligamento por UVLO (hiccup) [C e S]	VCC mín no curto 7,90 V (C: UVLO em 151 ms a 220 V); I(D1) rms sustentado 12,5 A	atende
Rendimento em 220 V: meta 85 % / cálculo 83 % [S]	85,3 % (90 V: 82,8 %)	atende a meta

4.7 Esquemático [CAD]

Esquemático B (fig. 13; `04_KiCad/fonte_flyback_12V3A_esquematico.pdf`): ERC **0 erros, 0 avisos** (`erc.json`); 69 itens na netlist (54 componentes elétricos, 11 pontos de teste, 4 furos), 33 redes; R5 ‖ R6, C3 no pino 3, TL431 K-A-REF, choke 1-2/3-4, R13 100 Ω, Q1 STF13N65M2. Netlist, BOM e desenho do transformador descrevem a mesma ligação (parecer, passo 1).

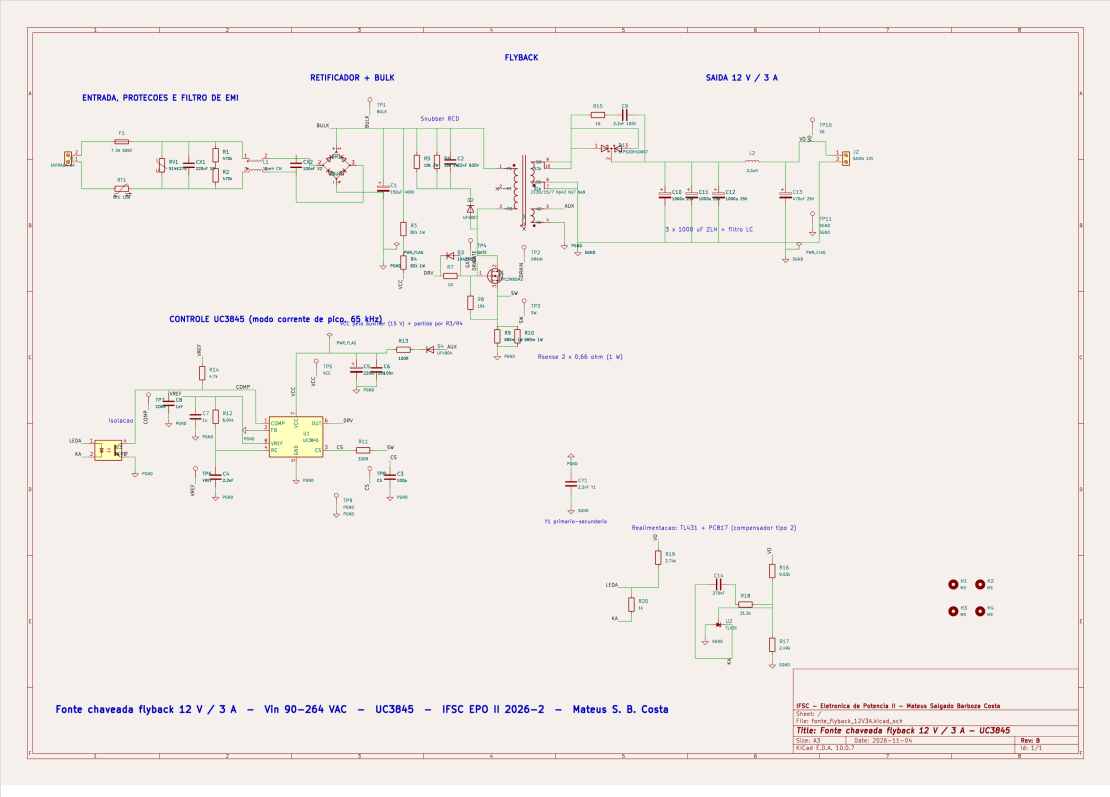


Figura 13 – Esquemático revisão B (KiCad 10).

4.8 Lista de materiais e custo

BOM B (`05_BOM_Custo/BOM.xlsx`, 58 itens): orçamento de engenharia com preços herdados da A e provisões para os itens trocados (sem cotação de compra): **US$ 42,73 por fonte com a PCI rateada em 5 placas** (≈ R$ 235) e **US$ 22,37 em 100 unidades**. Para montar um único exemplar comprando o lote mínimo de 5 placas a saída de caixa é ≈ US$ 81 (42,73 − 9,60 + 48) antes de fretes, impostos e mínimos (parecer, item 11). Blocos: PCI 22 %, filtro EMI 14 %, secundário 12 %, transformador 10 %; o kit de mica foi retirado (Q1 isolado) e C9 fixado em 2,2 nF; em 05/11 o fusível axial soldado deu lugar a fusível 5 × 20 T2A/250 V em clipes (porta-fusível para os ensaios; o axial fica para o produto) e entraram os laços de fio JP1/JP2 para sonda de corrente (Aula 08).

4.9 Layout da PCI [CAD]

Placa B 140 × 90 mm, 2 camadas, todos PTH (fig. 14–16). Mudanças em relação à A, motivadas pelo parecer e pela orientação de placa de teste confiável e produto com gabinete: classes de rede atribuídas (HV, SEC, SEC_PWR; T1.8 como secundário) e regra de isolação incluindo SEC_PWR; laço SGND do Y1 com 1,5 mm; conector da rede afastado do furo de fixação (parafuso de gabinete pode ser PE); saída J2 na borda direita; D1 afastado dos eletrolíticos; Q1 isolado com clip sem tensão. **Placement revisto em 05/11/2026, antes do pedido da PCI** (análise região a região em `04_KiCad/ANALISE_PLACEMENT.md`): J1 na borda esquerda abrindo para fora e J2 na direita (cabos em faces opostas da caixa); filtro de entrada em coluna J1 → F1 → JP1 → RV1/RT1 → R1/R2 → CX1 → L1 → CX2 → BR1, com CX1 encostado nos pinos de entrada de L1 (redes da rede de 80 para 54 mm); porta-fusível 5 × 20 de clipes (troca sem dessoldar nos ensaios); laços de fio JP1 (fase) e JP2 (secundário) para sonda de corrente (Aula 08: “em protótipos, prever pontos de medida de corrente”); Q1 deslocado para junto de T1 (dreno a 15,7 mm do pino 3, era 24,8) e com o clip a 6 mm do corpo de C1 (era 3,5); eletrolíticos de saída com passo 12 mm; serigrafia de segurança (valor do fusível junto a F1, L/N em J1, +12 V/0 V em J2, aviso do C1 de 400 V); regra de isolação primário–secundário elevada

para **6,4 mm** (IEC 62368-1, reforçada, 250 V), com exceção documentada de 6,0 mm só sob a fenda do opto (DIP-4 de 7,62 mm; a fenda interrompe a linha de fuga, IEC 60664-1), e o roteador passou a limitar o cobre (e não o eixo) das trilhas. **DRC: 0 erros, 0 itens não conectados, 0 divergências com o esquemático**; 3 avisos de serigrafia justificados (opto sobre a fenda; marca "K" do D3). **Ensaio de cobertura:** numa cópia com cinco violações deliberadas cada regra disparou (`HV_clearance`, `isolacao_prim_sec`, `largura_HV`, `largura_SEC_potencia`, `borda`); sem a exceção do opto o DRC acusa 8 violações, todas em U3. 255 cantos a 45° (21 ângulos retos: 19 saídas de pad, 2 a 0,1 mm de um pad); menor distância entre pads de componentes diferentes 0,95 mm (sinal); pads da rede a ≥ 8,5 mm dos furos e ≥ 7 mm da borda. Detalhes, avaliação térmica/mecânica para gabinete e pendências de produto em `04_KiCad/VERIFICACAO_LAYOUT.md`; fabricação em `04_KiCad/gerbers/` (Gerbers RS-274X, furação Excellon e mapa, **da mesma revisão B**, inspecionados junto com as fendas no `imagens/pcb_camadas.pdf`).

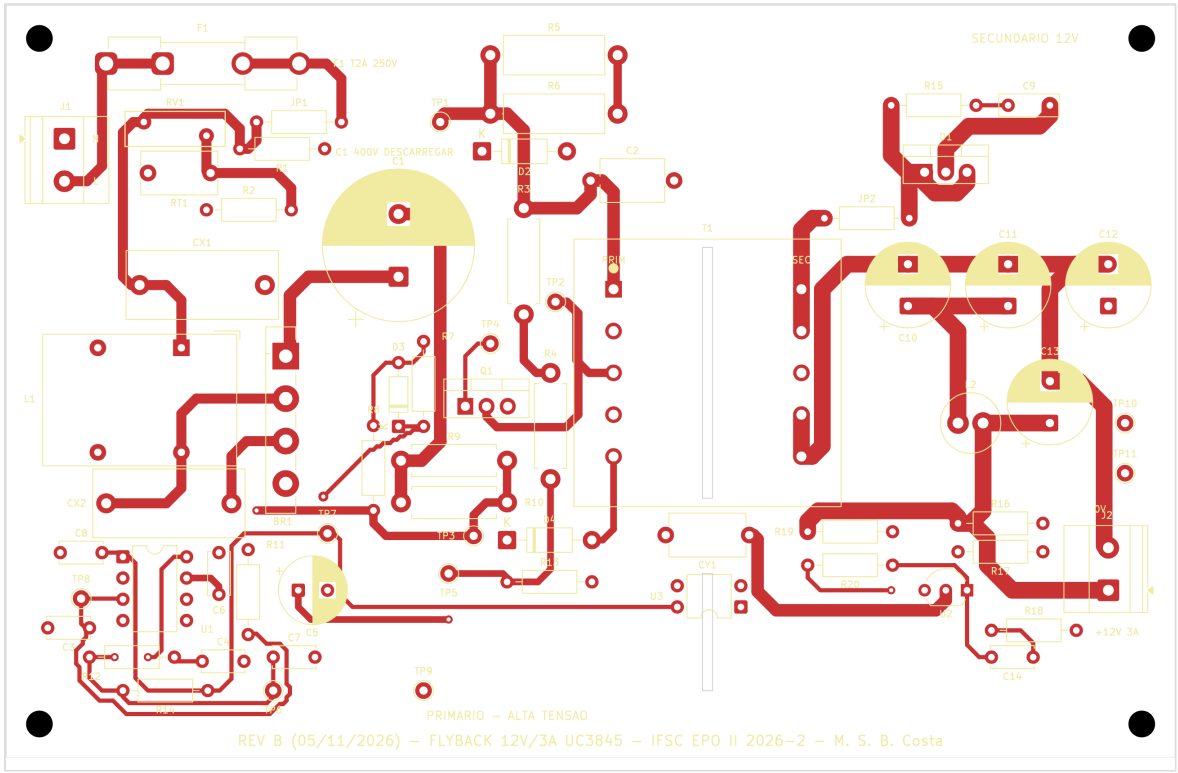


Figura 14 – Face superior da PCI B.

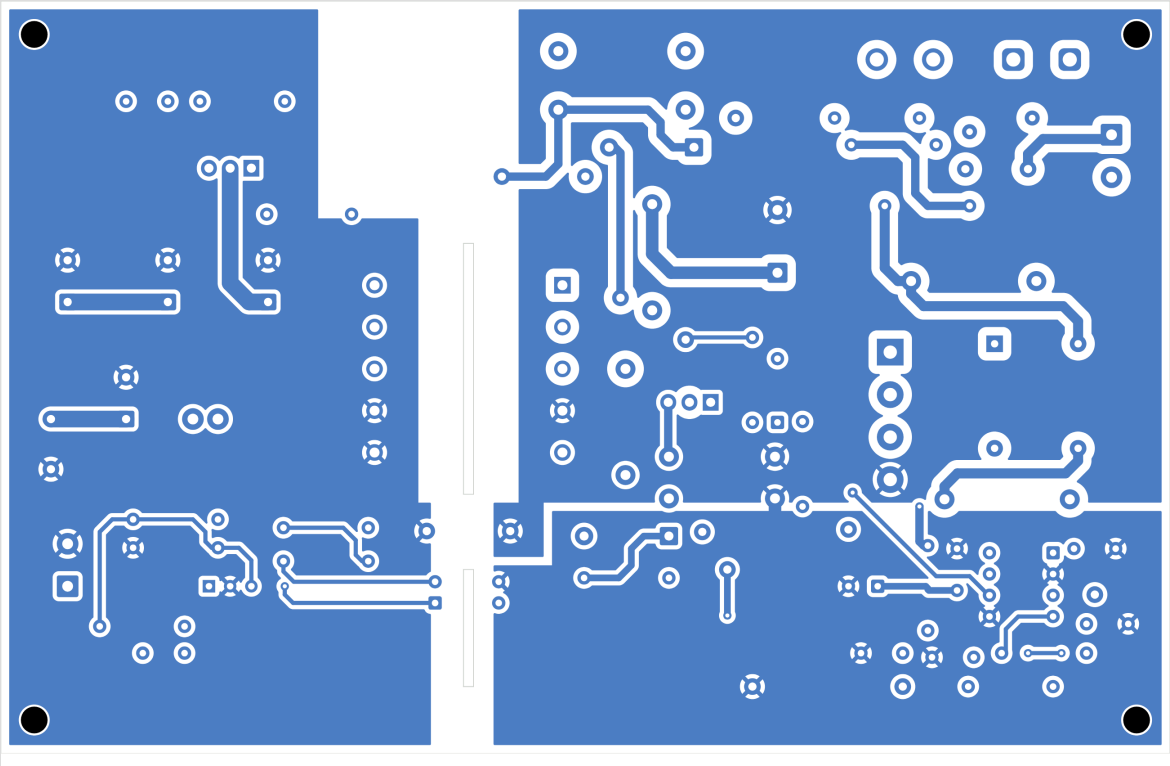


Figura 15 – Face inferior: planos PGND (com a ilha de sinal) e SGND.

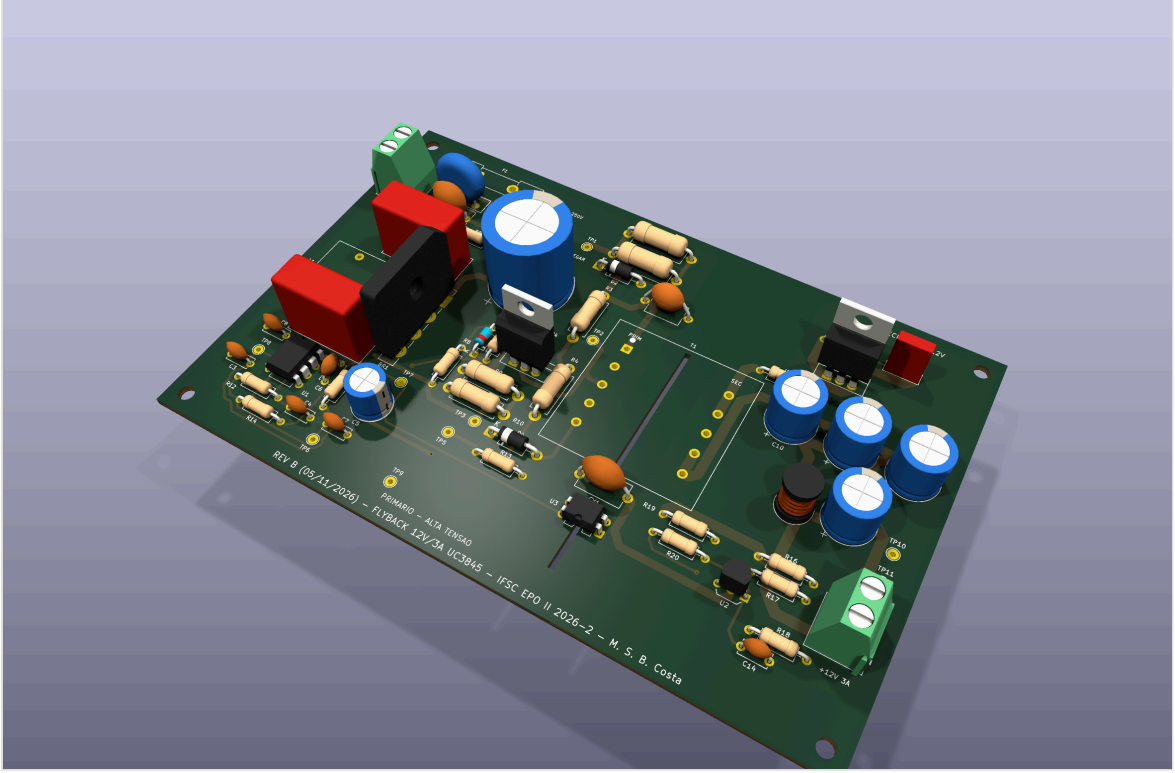


Figura 16 – Render 3D da placa B (dissipadores e corpo de T1 não representados nos modelos 3D).

4.10 Montagem e ensaio (Possibilidade II em execução)

`08_Montagem/GUIA_MONTAGEM.md` (B): ficha de fabricação de T1 com pinagem única (6/7 SGND, 9/10 ânodos de D1, 4 PGND, 5 auxiliar), ensaios de L_p, L_{lk}, relação e fase antes de montar; montagem por blocos; instrumentação com transformador isolador, terra de proteção do osciloscópio mantido e sonda diferencial; descarga de C1 (10 J) com 4,7 kΩ/10 W e confirmação com multímetro; tabela de

aceite com origem C/S/M; **curto-circuito físico bloqueado** até os limites da seção 5.4 (duração 2 s, parada por I_p > 3,5 A ou VCC sem cair). Para a execução: `PEDIDO_COMPRA.md` (56 itens, ≈ US$ 111 com sobressalentes e lote de 5 placas), `CRONOGRAMA.md` (pedido até 10/11, T1 na semana 2, blocos nas semanas 4–5, ensaios na 6, revisão C na 7) e `REGISTRO_MEDICOES.md` com as células [M] em branco. Nenhum resultado experimental existe nesta revisão.

5. Conclusão

A revisão B responde ao parecer técnico com uma referência elétrica única (esquemático, netlist, BOM e desenho do transformador descrevendo a mesma peça e ligação), simulações refeitas com janelas antes/durante/depois de cada evento e uma proteção de curto-circuito efetiva: o transitório de aplicação do curto permanece (é inerente ao flyback sem reset com saída em zero e fica dentro dos limites pulsados dos semicondutores — 7,8 A e 555 V no modelo, menos no núcleo real por saturação), mas o curto sustentado agora termina em **desligamento por UVLO e hiccup** graças ao resistor de 100 Ω no auxiliar. Em regime a simulação B dá V_o = 12,06–12,06 V, ondulação ≤ 4,2 mV, V_{ds} = 482 V em 264 V (74 % de 650 V), partida a frio e degraus nos dois sentidos estáveis e rendimento de 85,3 % em 220 V. A placa B tem DRC com classes atribuídas e cobertura comprovada das regras, zero itens não conectados, paridade com o esquemático, dissipadores dimensionados (necessários em Q1 e D1), MOSFET isolado, conectores e distâncias pensados para gabinete, e pacote de fabricação da mesma revisão. Permanecem como trabalho futuro a medição de L_{lk} e da saturação do transformador real, o ensaio de emissões conduzidas e, se houver bancada, o protótipo com o roteiro preparado.

6. Referências bibliográficas

1. MOIA, J. *Apresentações das Aulas 01 a 08 – Eletrônica de Potência II*. IFSC, 2026.
2. *Parecer sobre a primeira versão – Tema II, fonte flyback isolada de 12 V e 3 A* (REVISAO_TECNICA_V1.pdf), 04/11/2026.
3. BARBI, I. *Projeto de fontes chaveadas*. Florianópolis: Edição do Autor, 2003.
4. BARBI, I. *Eletrônica de potência*. 5. ed. Florianópolis: Edição do Autor, 2005.
5. ERICKSON, R. W.; MAKSIMOVIĆ, D. *Fundamentals of power electronics*. 2. ed. Kluwer, 2001.
6. MOHAN, N.; UNDELAND, T.; ROBBINS, W. *Power electronics: converters, applications and design*. 2. ed. Wiley, 1995.
7. TEXAS INSTRUMENTS. *UCx84x Current-Mode PWM Controllers* (SLUS223H), 2024; *TL431 / TL432* (SLVS543), tabela 5-1.
8. STMICROELECTRONICS. *STP13N65M2 / STF13N65M2* (DS10587); *STPS20H100CT*; *UC3845B*.
9. SCHAFFNER. *RN series common-mode chokes* (RN214); LITTELFUSE. *215 series 5 × 20 mm ceramic fuses* e *477 series*; KEYSTONE. *3517 fuse clips*; NICHICON. *UCY series*.
10. THORNTON ELETRÔNICA. *Núcleos de ferrite NEE – IP12R*.
11. IPC. *IPC-2221B – Generic Standard on Printed Board Design*, 2012.
12. TEKTRONIX. *Fundamentals of floating measurements and isolated input oscilloscopes* (application note).
13. ANALOG DEVICES. *LTspice – Help*; KICAD. *KiCad 10 documentation – kicad-cli, custom design rules*.
14. IFSC. *Plano de Ensino – ELP22109, 2026-2*; *Projeto Semestral 2026-2*; *Tarefa Extra*.